

Actividades de matemática discreta

2026

Inducción

Recuerde para resolver los problemas propuestos a continuación:

Sea $P(n)$ una propiedad que se define para enteros n y sea a un entero fijo.

Suponga que los siguientes dos enunciados son verdaderos:

1. $P(a)$ es verdadera
2. Para todo $k \geq a$, si $P(k)$ es verdadero, entonces $P(k+1)$ es verdadero.

Entonces el enunciado: para todo entero $n \geq a$, $P(n)$ es verdadero.

1. Si $a \neq 1$, demostrar que P es verdadera para todo entero $n \geq 1$,

$$P(n): 1+a+a^2+\dots+a^n = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$$

2. Demostrar que un importe postal de 6 centavos o más se logra usando solo estampillas de 2 y 7 centavos

3. Demostrar que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para todo entero $n \geq 1$

4. Demostrar: $\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$ para todo entero $n \geq 2$

5. Demostrar: $2+4+\dots+2n = n^2 + n$ para todo entero $n \geq 1$

6. Demostrar: $1+6+11+\dots+(5n-4) = \frac{n(5n-3)}{2}$ para todo entero $n \geq 1$

7. Demostrar: $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo entero $n \geq 1$

8. Demostrar: $4^3 + 4^4 + \dots + 4^n = \frac{4(4^n - 16)}{3}$ para todo entero $n \geq 3$

9. Demostrar: $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = [n(n+1)/2]^2$ para todo entero $n \geq 1$

10. Demostrar:

$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ para todo entero $n \geq 1$

11. Demostrar: $\sum_{i=1}^{n+1} i \cdot 2^i = n \cdot 2^{n+2} + 2$ para todo entero $n \geq 1$

12. Demostrar: $\sum_{i=1}^n i(i!) = (n+1)! - 1$ para todo entero $n \geq 1$

13. Demostrar que $2^{2n} - 1$ es divisible por 3 para todo entero $n \geq 1$

14. Demostrar que $3^{2n} - 1$ es divisible por 8 para todo entero $n \geq 1$

15. Demostrar: $1 + 3n \leq 4^n$ para todo entero $n \geq 1$

16. Demostrar: $5^n + 9 < 6^n$ para todo entero $n \geq 2$

17. Demostrar: $2^n < (n+2)!$ para todo entero $n \geq 1$